

Chap6一元函数微分学的应用(中值定理&微分等式&微分不等式)

目的[1]:掌握闭区间连续函数的零阶中值定理(最值、介值、平均值、零点定理)及其几何意义

目的[2]:掌握费马引理、达布定理、罗尔、拉格朗日、柯西、泰勒中值定理的条件、结论与几何本质

目的[3]:熟练掌握辅助函数构造法则(积分因子法、微分方程还原法)及中值等式的证明思路

目的[4]:掌握方程根的存在性、唯一性与根的个数判定(零点定理、严格单调性、罗尔推论)

目的[5]:掌握利用单调性、凹凸性、最值及泰勒展开证明微分不等式的核心方法

1. 涉及函数的中值定理(零阶中值定理)

设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续:

定理[1]:有界与最值定理

定理:连续函数在闭区间 $[a, b]$ 上必有界,且必能取得最大值 M 和最小值 m : $m \leq f(x) \leq M$ ($x \in [a, b]$)

开区间或间断点不保证有界及最值(例如 $y = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上无最值且无界)

定理[2]:介值定理

定理:设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,且 m, M 分别为其最小值与最大值

对于任意介于 m 与 M 之间的实数 μ (即 $m \leq \mu \leq M$),至少存在一点 $\xi \in [a, b]$,使得: $f(\xi) = \mu$

定理[3]:平均值定理(离散与连续)

离散形式:当 $(a < x_1 < x_2 < \dots < x_n < b)$ 时,在 $[x_1, x_n]$ 内至少存在一点 ξ ,使得: $f(\xi) = \frac{f(x_1)+f(x_2)+\dots+f(x_n)}{n}$

连续形式(积分第一中值定理):存在 $\xi \in [a, b]$,使得: $f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

定理[4]:零点定理及其推广

标准形式:若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,且 $f(a) \cdot f(b) < 0$,则在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ ,使得: $f(\xi) = 0$

推广形式(极限保号零点定理):

[前提]设 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续,若 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \beta$ (α, β 可为有限数或 $\pm\infty$),且 $\alpha \cdot \beta < 0$

[结论]则由极限局部保号性,在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ ,使得 $f(\xi) = 0$

2. 涉及导数(微分)的中值定理

定理[1]:费马引理(导数极值必要条件)

定理:设 $f(x)$ 在点 x_0 处满足:[可导]and[在 x_0 处取得极值],则必有: $f'(x_0) = 0$

作用:内部极值点必定是驻点 证明导数等于零的中值定理(如达布定理)常以“最值在内部取得 + 费马引理”为破题主线

定理[2]:达布定理(导数零点定理/导数介值定理)

定理:设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导(不要求导函数 $f'(x)$ 连续):

若 $f'_+(a) \cdot f'_-(b) < 0$,则在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ ,使得: $f'(\xi) = 0$

推论:导函数虽然不一定连续,但一定具备介值性(导函数不能有第一类间断点)

定理[3]:罗尔中值定理

定理:设 $f(x)$ 满足以下所有条件:

条件[1]:在 $[a, b]$ 上连续

条件[2]:在 (a, b) 内可导

条件[3]: $f(a) = f(b)$

则在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得: $f'(\xi) = 0$

推广形式:设 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 若 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = A$ (A 可为有限数或 $\pm\infty$),

则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = 0$ (区间可推广至 $(-\infty, +\infty)$)

额外注意(130+):

定理[4]:拉格朗日中值定理

定理:设 $f(x)$ 满足以下所有条件:

条件[1]:在 $[a, b]$ 上连续

条件[2]:在 (a, b) 内可导

则在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得: $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a) \Leftrightarrow \left(f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \right)$

有限增量形式:设 $x \in U(x_0)$, 记 $\Delta x = x - x_0$, 则存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得: $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0 + \theta\Delta x)\Delta x$

本质作用:建立函数增量 $f(b) - f(a)$ 与导数值 $f'(\xi)$ 之间的等价转换桥梁(以导数控制函数增量)

定理[5]:柯西中值定理

定理:设 $f(x), g(x)$ 满足以下所有条件:

条件[1]:在 $[a, b]$ 上连续

条件[2]:在 (a, b) 内可导

条件[3]:对任意 $x \in (a, b)$ 均有 $g'(x) \neq 0$

则在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得: $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

几何本质:平面参数曲线 $\begin{cases} X = g(t) \\ Y = f(t) \end{cases}$ 上的拉格朗日中值定理, 连接端点的割线斜率等于某切线斜率

定理[6]:泰勒中值定理

定理:设 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内具有直到 $n + 1$ 阶导数, 则对该邻域内任意 x , 有:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

拉格朗日余项(区间全局/定量证明专用):

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} \quad (\xi \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

佩亚诺余项(局部逼近/求极限专用):

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0)$$

3. 中值定理证明的核心思维与辅助函数构造

原理[1]:中值定理题型识别路径

[1]不含导数: 优先考虑[最值定理]or[介值定理]or[零点定理]

[2]含一阶导数与一个中值 ξ : 优先考虑[罗尔定理(需构造辅助函数)]or[拉格朗日中值定理]

[3]含两不同函数同一中值 ξ :

情况A: 对于[纯分式比值]and[两函数自变量区间一致]: 比如 $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

写成分式比值形式，优先考虑[柯西中值定理]

情况B: 两个导数是[相加][相减][交叉相乘][带系数混合]: 比如 $f'(\xi) + g'(\xi) = 0$

利用微分方程还原法合并为一个一元辅助函数，只用一次罗尔定理

[4]含两个不同中值 ξ, η : 考虑分段使用[拉格朗日中值定理]，或分别对两端点使用[拉格朗日中值定理]

[5]含高阶导数 $f^{(n)}(\xi)(n \geq 2)$: 条件含导数点值时优先考虑[泰勒公式展开] 条件含多个函数零点时优先考虑多次使用[罗尔定理]

原理[2]: 罗尔辅助函数的标准构造表(微分方程还原法)

待证结论形式	逆向积分来源(微分方程分离变量)	构造辅助函数 $F(x)$
$f'(\xi) + \varphi'(\xi)f(\xi) = 0$	乘积分因子 $e^{\varphi(x)}$	$F(x) = f(x)e^{\varphi(x)}$
$f'(\xi) + kf(\xi) = 0$	$\frac{f'}{f} + k = 0 \implies \ln f + kx = C$	$F(x) = f(x)e^{kx}$
$f'(\xi) - f(\xi) = 0$	$\frac{f'}{f} - 1 = 0 \implies \ln f - x = C$	$F(x) = f(x)e^{-x}$
$xf'(\xi) + nf(\xi) = 0$	同乘 $x^{n-1} \implies (x^n f)' = 0$	$F(x) = x^n f(x)$
$xf'(\xi) - nf(\xi) = 0$	同除 $x^{n+1} \implies \left(\frac{f}{x^n}\right)' = 0$	$F(x) = \frac{f(x)}{x^n}$
$f'(\xi)g(\xi) + f(\xi)g'(\xi) = 0$	乘积求导法则 $[f(x)g(x)]'$	$F(x) = f(x)g(x)$
$f'(\xi)g(\xi) - f(\xi)g'(\xi) = 0$	商求导法则分子 $\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]'$	$F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$
$f''(\xi)f(\xi) - [f'(\xi)]^2 = 0$	商导数 $\left(\frac{f'}{f}\right)'$ 或 $(\ln f)''$	$F(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$ 或 $F(x) = \ln f(x) $
$f(\xi)f'(\xi) > 0$ (不等式)	复合平方导数 $\left[\frac{1}{2}f^2(x)\right]'$	$F(x) = \frac{1}{2}f^2(x)$

4. 微分等式(方程根的存在性与个数)

原理[1]: 方程根与函数零点的对应法则

方程 $f(x) = 0$ 的根即为函数 $y = f(x)$ 的零点 方程 $f(x) = g(x)$ 的根即为两曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 的交点横坐标

原理[2]: 实根存在性与唯一性判定工具

存在性(至少有一个根):

- 零点定理: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则在 (a, b) 内至少有一个实根
- 实系数奇次多项式定理: 奇次多项式 $x^{2n+1} + a_1x^{2n} + \cdots + a_{2n+1} = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内至少有一个实根

唯一性(至多有一个根):

- 严格单调性: 若 $f(x)$ 在区间 I 上严格单调增加或单调减少, 则 $f(x) = 0$ 在 I 内至多有一个实根
- 判定闭环: “区间连续端点异号 + 导数保号(严格单调)” $\implies$ 方程在该区间内 有且仅有一个实根

原理[3]: 罗尔原话与根的上限判定(数根神器)

罗尔定理推论: 若在区间 I 上 $f^{(n)}(x) \neq 0$ (即方程 $f^{(n)}(x) = 0$ 无实根), 则方程 $f(x) = 0$ 在该区间内至多有 n 个实根

罗尔原话(广义形式): 若方程 $f^{(n)}(x) = 0$ 在区间 I 上至多有 k 个实根, 则方程 $f(x) = 0$ 在该区间内至多有 $k + n$ 个实根

(反证法逻辑: 若 $f(x) = 0$ 有 $k + n + 1$ 个根, 由罗尔定理逐阶求导, $f^{(n)}(x) = 0$ 至少产生 $k + 1$ 个根, 发生矛盾)

原理[4]: 参变量分离与动静相交法

对于含参数方程 $f(x, k) = 0$, 优先将参数 k 分离成 $k = g(x)$ 形式:

方程实根的个数转化为水平直线 $y = k$ 与定函数曲线 $y = g(x)$ 的交点个数, 通过研究 $g(x)$ 的极值、渐近线与单调区间直接画图数根

5. 微分不等式证明方法与技巧

原理[1]: 单调性法(移项构造一次求导)

若证明 $f(x) > g(x) (x > a)$, 构造辅助函数 $h(x) = f(x) - g(x)$:
若 $h(a) \geq 0$ 且当 $x > a$ 时 $h'(x) > 0$, 则 $h(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上严格单增, 故 $h(x) > h(a) \geq 0$

原理[2]: 二阶导数保号与凹凸性几何割线法

若在 (a, b) 内 $f''(x) < 0$ (严格凸弧), 且 $f(a) = f(b) = 0$, 则区间内部曲线恒位于连接两端点割线上方, 恒有 $f(x) > 0$

若在 (a, b) 内 $f''(x) > 0$ (严格凹弧), 且 $f(a) = f(b) = 0$, 则区间内部曲线恒位于割线下方, 恒有 $f(x) < 0$

原理[3]: 拉格朗日中值定理放缩法

对于形如 $f(b) - f(a)$ 的差值结构, 使用拉格朗日中值定理写成 $f'(\xi)(b - a)$:

由 $a < \xi < b$ 及导函数 $f'(x)$ 的单调性, 对 $f'(\xi)$ 进行上下界放缩, 直接得到双边不等式

原理[4]: 泰勒展开法(局部凸性切线放缩)

由一阶泰勒展开式 $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2$:

若 $f''(x) \geq 0$, 则 $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ (凹函数曲线恒在切线上方)

若 $f''(x) \leq 0$, 则 $f(x) \leq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ (凸函数曲线恒在切线下方)

原理[5]: 考研核心经典微分不等式汇总

[1]三角函数基本链: 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $\sin x < x < \tan x$

[2]若尔当(Jordan)不等式: 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $\frac{2}{\pi}x < \sin x < x$

[3]对数不等式链: 当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$

[4]指数不等式: 对任意实数 x , 恒有 $e^x \geq x + 1$ (等号仅在 $x = 0$ 成立)